Hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Parte 1 — Audição, com aprofundamento por leitura integral (visão e tato a seguir)

Hipótese: Paulo Rogério da Silva · Levantamento e redação: assistente (Claude)

13/11/2026 — investigação para a V0.16 (Etapa I), sem decisões

Pergunta

A hipótese HCMT do responsável (V0.15, revista em 13/11/2026) diz que, depois da transdução, as incidências se organizam por **três tipos de convergência**: entre **canais** (eixo Y, por exemplo faixas de frequência), **espaciais** (eixo Z, posições) e **temporais** (eixo X, momentos diferentes, com o intervalo como conteúdo). O tipo de cada convergência sairia da convergência encontrada, e não de uma regra que o fixe.

Pergunta desta investigação: existem, na sequência de estágios depois da transdução, organizações que correspondam a essas convergências? Em que ordem aparecem, e com que mecanismos?

Estado: levantamento bibliográfico. **Nada aqui é decisão.** As pistas da seção 4 são para o responsável avaliar.

Leitura das fontes: “integral (extração)” = texto completo processado por ferramenta de extração, não lido linha a linha; “resumo”; “trechos”; “secundária”.

1. Achados por estágio da via auditiva

1.1 Receptor e nervo auditivo (já levantado na V0.15)

- **Y por lugar:** a frequência é separada mecanicamente ao longo da membrana basilar (Greenwood, 1990; resumo). A organização por frequência (tonotopia) se mantém até o córtex (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Intensidade por recrutamento** (Sachs e Abbas, 1974; Liberman, 1978; resumos).
- **Tempo fino preservado** pelo acompanhamento de fase, até alguns kHz (Johnson, 1980; resumo e fontes secundárias).
- **Z não existe no receptor:** a membrana basilar não tem representação sistemática do espaço; a localização precisa ser computada por neurônios centrais (Grothe, Pecka e McAlpine, 2010; resumo).

1.2 Núcleo coclear — primeira convergência entre canais (Y), por coincidência

- As **células polvo** detectam o disparo coincidente de grupos de fibras do nervo auditivo e transmitem o instante dessa coincidência. Cada uma cobre cerca de um terço do eixo tonotópico. Os potenciais sinápticos são tão breves que precisam ocorrer em até cerca de 1 ms para se somar, e é preciso somar muitos potenciais pequenos de muitas fibras para chegar ao limiar (Oertel et al., 2000; resumo).
- **Leitura para HCMT:** é uma convergência **entre canais** cuja condição é a **coincidência temporal**. Ela soma muitas origens pequenas, o oposto da regra D17 da V0.15.

1.3 Complexo olivar superior — primeira convergência entre os dois lados (Z), dentro de cada canal

- **Aves:** no núcleo laminar, primeiro local de convergência binaural, os neurônios funcionam como detectores de coincidência. As diferenças de atraso entre os lados formam um **mapa de diferença de fase interaural** ao longo do núcleo (Sullivan e Konishi, 1986; resumo), com linhas de atraso nos axônios aferentes (Carr e Konishi, 1990; resumo).
- **Mamíferos:** no gerbil, não há mapa de lugar; a inibição precisa é parte crítica, e as inclinações das curvas podem importar mais que os picos (Brand et al., 2002; integral, extração).
- **Leitura para HCMT:** a convergência **Z existe e é a primeira operação binaural**, mas acontece **dentro de cada faixa de frequência**: é um Z dentro de cada Y. Nas aves, o intervalo vira **lugar** (mapa); nos mamíferos, vira código de taxa com inibição.

1.4 Colículo inferior — Y×Z, periodicidade como segundo eixo e combinações no tempo (X)

- **Coruja — espaço a partir de Y×Z:** em uma região do mesencéfalo auditivo, as unidades respondem a uma área limitada do espaço, quase independentemente do tipo e da intensidade do som, e se arranjam como um **mapa físico do espaço auditivo** (Knudsen e Konishi, 1978; resumo). Essa região é distinta da região tonotópica (Knudsen e Konishi, 1978b; resumo). Esses neurônios surgem pela **convergência de canais de frequência** com a mesma diferença interaural. Com tons puros, há ambiguidade de fase; com sinais de mais de uma frequência, a ambiguidade desaparece (Takahashi e Konishi, 1986; resumo), e há mecanismos não lineares envolvidos (Peña e Konishi, 2000; integral, extração; ver seção 5).
- **Primatas e outros mamíferos — dois eixos ortogonais:** por fMRI em macacos acordados, o colículo inferior mostra um gradiente de **frequência** e outro de **taxa de modulação temporal** (periodicidade), aproximadamente **perpendiculares**: 97,5° no lado esquerdo e 103,1° no direito, em média. Os autores propõem a ortogonalidade como princípio geral de organização da audição de mamíferos, e citam evidência eletrofisiológica anterior em outras espécies (Baumann et al., 2011; integral, extração). No córtex de macaco, os autores descrevem o gradiente de taxa como aproximadamente ortogonal ao tonotópico, mas os ângulos medidos se afastam de 90°: 118,7° em A1, muito variável em R e quase antiparalelo em CL (Baumann et al., 2015; integral, extração; ver seção 5).
- **Combinações no tempo e entre canais (morcego):** neurônios “sensíveis a combinações” respondem a elementos em **faixas de frequência diferentes ou em momentos diferentes**, com o intervalo certo. A inibição se origina principalmente em núcleos do lemnisco lateral, e a facilitação, no colículo inferior (Wenstrup, Nataraj e Sanchez, 2012; resumo e trechos). Os autores propõem que esses mecanismos se apliquem a muitos mamíferos e outros vertebrados.
- **Transformação de tempo em taxa/lugar:** a capacidade de acompanhar modulações rápidas cai ao subir a via. No colículo inferior, o limite de sincronização fica em torno de 300 Hz, o que pode refletir uma transformação de código temporal em código de taxa e lugar (citado em PMC2636849; trechos). Revisões descrevem a mesma transformação ao longo da via (Joris, Schreiner e Rees, 2004; resumo).

1.5 Tálamo e córtex — eixos de atraso, combinações longas e janelas que crescem

- **Atraso como eixo (morcego):** no córtex do morcego-de-bigode, neurônios respondem pouco ao pulso ou ao eco isolados e fortemente ao **eco com um atraso específico**. Eles se arranjam ao longo de um eixo segundo o atraso preferido, representando a **distância do alvo** na organização cortical (Suga e O'Neill, 1979; resumo; O'Neill e Suga, 1982; resumo). Os neurônios sintonizados ao atraso existem em muitas espécies de morcego, e essas propriedades **surgem já no colículo inferior** (Wenstrup e Portfors, 2011; trechos).
- **Harmônicos (primata):** neurônios do córtex primário que respondem a combinações harmônicas e pouco a componentes isolados (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Ordem temporal (ave canora):** neurônios do HVc integram informação auditiva por **centenas de milissegundos** e dependem da combinação e da **ordem** das sílabas. A sensibilidade resulta da interação de várias células, e não surge num único passo a partir das aferências (Lewicki e Konishi, 1995; resumo). Ela aumenta muito do campo L para o HVc (Lewicki e Arthur, 1996; resumo).
- **Janelas que crescem com a hierarquia (humano):** o córtex auditivo humano integra em escalas de cerca de 50 a 400 ms, hierarquicamente. Janelas curtas (abaixo de cerca de 200 ms) mostram seletividade a modulações espectrotemporais; janelas longas, a categorias como fala e música (Norman-Haignere et al., 2022; resumo).

2. Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que a audição mostra	Consonância
Y: canais, por via	Tonotopia do receptor ao córtex	**Alta**
Convergência entre canais (Y)	Células polvo (coincidência entre canais); moldes harmônicos no córtex	**Alta**, em mais de um estágio
Z: espacial	Computado (não existe no receptor); primeiro dentro de cada canal (oliva, núcleo laminar), depois entre canais (coruja)	**Alta** quanto à existência e à ordem; **baixa** quanto a um mapa espacial em mamíferos
X: temporal, com o intervalo como conteúdo	Neurônios sintonizados ao atraso e sensíveis a combinações; eixo de atraso no córtex do morcego; ordem temporal na ave	**Alta** em espécies especializadas; menos documentada em geral
Tipo da convergência sai da convergência encontrada	Os mecanismos envolvem atrasos, coincidência, inibição e facilitação. A plasticidade na formação é documentada no mapa espacial da coruja (calibrado pela visão; Knudsen, fontes secundárias). Não encontrei demonstração de que o **tipo** emerja só da convergência	**Indeterminada**
"Folhas" por momento	Não encontrei folhas por instante. O tempo aparece como **eixo de mapa** (atraso, periodicidade) ou como **janela de integração**	**Baixa** para folhas; **alta** para "o tempo vira posição"

Elemento da HCMT	O que a audição mostra	Consonância
Geometria em 3D	Há mapas com **dois eixos independentes** (frequência × periodicidade, perto de 100° no colículo e cerca de 120° em A1; espaço em 2D na coruja)	**Parcial e encorajadora**

3. O que não bate, ou exige cautela

1. **Inibição em toda parte:** ITD em mamíferos, combinações e moldes harmônicos dependem de inibição. A HCMT atual é só excitatória.
2. **Especializações:** os exemplos mais nítidos de X (atraso como eixo) e de Z como mapa vêm de especialistas (morcego, coruja, ave canora). Pode ser o princípio geral exagerado pela especialização, ou mecanismos próprios delas.
3. **Ordem dos estágios:** as convergências não seguem uma sequência fixa Z→Y→X. Primeiro Y por coincidência (núcleo coclear), depois Z dentro de Y (oliva), depois Y×Z e X (colículo), e X longo no córtex.
4. **Tempo fino não persiste:** acima do tronco encefálico, o tempo fino é convertido em taxa e lugar. Isso concorda com o achado 2 da V0.15: relações Y na escala de fase não são estáveis, e o cérebro não parece usá-las como tais depois dos primeiros estágios.

4. Pistas para hipóteses (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **P-1. “Tempo vira lugar” como princípio:** linhas de atraso → mapa de diferença de fase; periodicidade → eixo ortogonal à frequência; atraso pulso-eco → eixo de distância. Na linguagem da HCMT, um eixo X que se torna **posição** de convergência em estágios posteriores.
- **P-2. Escalas de tempo por estágio:** coincidência de microssegundos (oliva), de cerca de 1 ms (células polvo), periodicidade de dezenas a centenas de Hz (colículo) e janelas de 50 a 400 ms (córtex). Isso sustenta a separação de escalas que motivou a D9.
- **P-3. Convergência entre canais exige somar muitas origens pequenas em coincidência** (células polvo), o que reforça a revisão da D17.
- **P-4. Z primeiro dentro de cada canal, depois entre canais**, o que resolve a ambiguidade de fase (coruja).
- **P-5. A inibição como candidata necessária**, e não só uma perda, para combinações e para Z em mamíferos.

5. Aprofundamento por leitura integral (segunda rodada, 13/11/2026)

Pedido do responsável: antes de passar à visão, ler o texto integral dos estudos mais próximos da hipótese. Seis textos integrais foram obtidos. O de O’Neill e Suga (1982) e o de Lewicki e Konishi (1995) não puderam ser obtidos (bloqueio de acesso), e os dados deles continuam vindo só do resumo. Os números abaixo vêm das extrações; a confiança é alta para os que os textos dão explicitamente, e eu marco o que é inferência minha.

5.1 Células polvo: a posição do contato compensa um atraso entre canais

Fontes: Oertel et al. (2000) e Golding e Oertel (2012), integrais (extração).

1. **Muitas entradas pequenas:** no camundongo, cerca de 200 células polvo amostram cerca de 12.000 fibras do nervo auditivo. Cada célula recebe em média **pelo menos 60 entradas**, todas por botões pequenos e uniformes.
2. **O limiar exige uma fração das entradas, juntas:** em fatias, com ativação síncrona, é preciso ativar de **um décimo a um terço** das entradas para chegar ao limiar. A janela de soma é de **cerca de 1 ms**. In vivo, com menos sincronia, a fração necessária pode ser maior.
3. **A posição no receptor é ordenada pela frequência:** fibras de baixa frequência contatam o soma e os dendritos próximos; fibras de frequência mais alta contatam porções cada vez mais distais.
4. **A geometria compensa o atraso da onda viajante:** na cóclea, a onda chega primeiro às altas frequências e depois às baixas. O atraso total é de **cerca de 8 ms** em gatos e humanos e de **cerca de 1,6 ms** no camundongo. A filtragem pelos dendritos atrasa as entradas distais (altas frequências, que chegam antes) e produz um potencial somado grande e rápido no soma. A célula responde melhor a varreduras de excitação **na mesma direção da varredura coclear**. Se cada célula cobre um terço do eixo, o atraso compensado seria da ordem de 2,7 ms em gatos; esse número é **inferência minha**, não aparece no texto.
5. **Sem inibição:** nas células polvo do camundongo, não se detectou inibição.

Leitura para HCMT: é uma convergência **entre canais (Y)** cuja condição de coincidência inclui um **intervalo específico entre os canais (X)**. O intervalo é absorvido pela **posição do contato** no receptor. Isso é muito próximo do que a Pcrt da V0.15 fazia ao selecionar um atraso por candidato, com uma diferença central: aqui são **dezenas de contribuições pequenas que só disparam em conjunto**.

5.2 Coruja: Z construído em estágios, por soma sublinear, limiar e inibição, e calibrado pela visão

Fontes: Peña e Konishi (2000), Mazer (1998) e Knudsen (2002), integrais (extração).

1. **Estágios:** o núcleo laminar e o núcleo central do colículo (porção central) têm sintonia estreita em frequência e são ambíguos quanto à fase. A **casca lateral** é a primeira estação onde a sintonia em frequência se alarga, isto é, onde a convergência entre canais **começa**. No núcleo externo (ICx), a sintonia é a mais larga, frequentemente acima de 5 kHz.
2. **A soma é sublinear:** em 20 neurônios, a resposta sináptica a vários tons juntos foi sempre **menor que a soma** e **maior que a média** das respostas isoladas.
3. **O limiar amplifica a diferença:** a diferença entre o pico verdadeiro e os picos fantasmas é pequena no potencial de membrana e grande na taxa de disparo. A conversão costuma ser fortemente não linear.
4. **Dois mecanismos independentes:** um supressivo (os picos fantasmas diminuem; inibição GABAérgica provável) e um facilitador (o pico verdadeiro cresce). Em 37 neurônios, a supressão máxima variou de 26% a 87%, média de 53 ± 3%. A ambiguidade cai até um mínimo com largura de banda de **2 a 3 kHz**, próximo do limiar comportamental. Neurônios reais suprimem menos que um modelo de correlação cruzada ideal.

5. **O mapa é ajustado pela experiência, e o mestre é outra modalidade:** corujas jovens com prismas desenvolvem um mapa auditivo deslocado na direção do deslocamento visual. A plasticidade ocorre no ICx, e não no núcleo central, cuja sintonia não muda. As novas ligações surgem **ao menos em parte por brotamento axonal e formação de sinapses**, e os circuitos aprendidos e os normais **coexistem**. O sinal instrutivo vem do tecto óptico, como um molde topográfico do espaço visual. As sinapses aprendidas são dominadas por NMDA. A inibição GABAérgica primeiro mascara as novas entradas e, depois, ajuda a eliminar as antigas. Há período sensível: o ajuste amplo ocorre em jovens, e o aprendizado juvenil deixa um traço que facilita a readaptação no adulto.

Leitura para HCMT: a convergência Z não acontece num passo só. Ela passa por estações com convergência crescente, combina soma, limiar e inibição, e depende de experiência. Ponto delicado para a hipótese: na coruja, **o significado espacial do mapa é calibrado por outra modalidade**. A convergência auditiva, sozinha, cria a seletividade a uma diferença de tempo; o alinhamento dessa seletividade com posições no mundo vem da visão.

5.3 Morcego: o atraso vira propriedade do neurônio e, depois, posição no mapa

Fonte: Wenstrup e Portfors (2011), integral (extração; versão do autor).

1. **Onde nasce:** a facilitação para combinações com atraso **surge no colículo inferior**; quase não há respostas facilitadas no núcleo coclear e no lemnisco lateral. A facilitação depende inteiramente de entradas **glicinérgicas** (transmissor inibitório). A inibição para combinações vem antes, dos núcleos ventral e intermediário do lemnisco lateral, e é herdada pelo colículo.
2. **Faixa de atrasos:** a inibição é máxima no atraso zero. Os atrasos ótimos curtos são em geral menores que 6 ms, e os longos, de 5 ms ou mais (exemplos: 2 ms; 8–14 ms).
3. **Tálamo:** os neurônios de combinação se agrupam numa região **não tonotópica**, um grupo por harmônico, cada um com **ao menos um mapa grosseiro de atraso** (curtos mediais, longos laterais). Os autores dizem que essa reorganização do colículo para o tálamo não tem precedente nos mamíferos.
4. **Córtex:** faixas por combinação de harmônicos (FM1-FM2, FM1-FM3, FM1-FM4). Dentro de cada faixa, atrasos curtos ficam rostrais e longos caudais. As áreas não são tonotópicas.
5. **Plasticidade e generalidade:** a sintonia de atraso no córtex muda com condicionamento. No camundongo, que não ecolocaliza, cerca de 16% dos neurônios do colículo são facilitados por combinações e 12% inibidos. Os autores veem nisso um sinal de mecanismos compartilhados entre mamíferos.

Leitura para HCMT: é a sequência mais nítida de "**tempo vira lugar**". O intervalo (X) aparece primeiro como propriedade de neurônios espalhados (colículo), depois como mapa grosseiro (tálamo) e por fim como eixo ordenado (córtex). O eixo X fica **separado por combinação de canais (Y)**: há uma faixa para cada par de harmônicos.

5.4 Periodicidade no córtex: ortogonalidade aproximada, mas não exata

Fonte: Baumann et al. (2015), integral (extração).

1. **Três macacos**, fMRI a 4,7 T; ruído modulado em 0,5; 2; 8; 32; 128 e 512 Hz.
2. **Ângulos entre os gradientes de taxa e de frequência**, em seis hemisférios por área: A1 **118,7 ± 23,3°**; R **117,2 ± 47,6°** (valores individuais de 51° a 180°); CL **144,2 ± 28,8°**, quase antiparalelo. Não há teste formal contra 90°.

3. **A taxa forma um mapa contínuo através de várias áreas**, enquanto cada área tem seu próprio mapa completo de frequência. As taxas mapeadas caem ao se afastar de A1, e 512 Hz quase não aparece.
4. **Limites declarados:** o sinal de fMRI não distingue código de taxa e código temporal. Os autores propõem que a taxa preferida reflita janelas de integração ligadas à latência.

Correção do que escrevi antes: a ortogonalidade é **mais nítida no colículo** (cerca de 100°) do que no córtex (cerca de 120° em A1). O princípio de "dois eixos independentes" se mantém; o ângulo reto, não.

5.5 Janelas de integração no córtex humano

Fonte: Norman-Haignere et al., versão em pré-publicação (bioRxiv, 2020), integral (extração). A versão publicada (2022) não pôde ser obtida.

1. 18 pacientes, 190 eletrodos responsivos a som.
2. Larguras medianas de **84, 152 e 281 ms** a 0–10, 10–20 e 20–30 mm do córtex primário: aumento de cerca de **três vezes** do primário para o não primário, sem diferença entre hemisférios.
3. Seletividade a categorias (fala, música) **só em eletrodos com janelas acima de cerca de 200 ms**.
4. A ideia de que cada estágio integra as saídas do anterior é uma **proposta** dos autores, não testada no estudo.

5.6 O que a leitura integral muda nas pistas

- **P-3 fica mais forte e mais precisa:** convergência entre canais com **dezenas de entradas pequenas**, limiar atingido por **um décimo a um terço** delas juntas, janela de cerca de 1 ms.
- **P-6 (nova): atraso por posição de contato.** Nas células polvo, um intervalo específico entre canais é compensado pela posição de cada contato no receptor. É uma forma biológica de "atraso como conteúdo" dentro de uma convergência Y.
- **P-7 (nova): convergência em estágios.** Nem Z (coruja), nem X (morcego), nem a ordem temporal (ave canora, pelo resumo) surgem num passo só. Há estações intermediárias com convergência parcial.
- **P-8 (nova): soma sublinear + limiar + inibição.** A seletividade não vem só da soma: o limiar amplifica pequenas diferenças, e a inibição suprime as alternativas.
- **P-9 (nova, delicada): criação com coexistência e calibração externa.** Na coruja, novas ligações brotam enquanto as antigas permanecem, e o significado espacial do mapa é ensinado pela visão. Isso toca duas regras aprovadas da malha ("criação por não acomodação" e "consolidação por recorrência") e levanta uma pergunta para a hipótese: **o que dá a Z o seu significado de posição?**
- **P-1 fica mais forte:** "tempo vira lugar" aparece em três etapas sucessivas no morcego.

6. Bibliografia desta parte (com estado de leitura)

- Baumann, S., Griffiths, T. D., Sun, L., Petkov, C. I., Thiele, A., Rees, A. (2011). Orthogonal representation of sound dimensions in the primate midbrain. *Nat. Neurosci.*, 14(4), 423–425. doi:10.1038/nn.2771. **Integral (extração).**
- Baumann, S., Joly, O., Rees, A., Petkov, C. I., Sun, L., Thiele, A., Griffiths, T. D. (2015). The topography of frequency and time representation in primate auditory cortices. *eLife*, 4,

e03256. doi:10.7554/eLife.03256. **Integral (extração).**

- Brand, A. et al. (2002). *Nature*, 417, 543–547. **Integral (extração)** — ver V0.15.
- Carr, C. E., Konishi, M. (1990). *J. Neurosci.*, 10, 3227–3246. **Resumo** — ver V0.15.
- Feng, L., Wang, X. (2017). *PNAS*, 114, E840–E848. **Integral (extração)** — ver V0.15.
- Golding, N. L., Oertel, D. (2012). Synaptic integration in dendrites: exceptional need for speed. *J. Physiol.*, 590(22), 5563–5569. doi:10.1113/jphysiol.2012.229328. **Integral (extração).**
- Grothe, B., Pecka, M., McAlpine, D. (2010). Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol. Rev.*, 90, 983–1012. doi:10.1152/physrev.00026.2009. **Resumo.**
- Joris, P. X., Schreiner, C. E., Rees, A. (2004). Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol. Rev.*, 84, 541–577. doi:10.1152/physrev.00029.2003. **Resumo.**
- Knudsen, E. I. (2002). Instructed learning in the auditory localization pathway of the barn owl. *Nature*, 417, 322–328. **Integral (extração).**
- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978). A neural map of auditory space in the owl. *Science*, 200, 795–797. **Resumo.**
- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978b). Space and frequency are represented separately in auditory midbrain of the owl. *J. Neurophysiol.*, 41, 870–884. doi:10.1152/jn.1978.41.4.870. **Resumo.**
- Lewicki, M. S., Arthur, B. J. (1996). *J. Neurosci.* (campo L e HVc; contexto temporal). **Resumo.**
- Lewicki, M. S., Konishi, M. (1995). Mechanisms underlying the sensitivity of songbird forebrain neurons to temporal order. *PNAS*, 92, 5582–5586. **Resumo** (o texto integral foi bloqueado pelo repositório).
- Mazer, J. A. (1998). How the owl resolves auditory coding ambiguity. *PNAS*, 95(18), 10932–10937. doi:10.1073/pnas.95.18.10932. **Integral (extração).**
- Norman-Haignere, S. V. et al. (2022). Multiscale temporal integration organizes hierarchical computation in human auditory cortex. *Nat. Hum. Behav.*, 6, 455–469. doi:10.1038/s41562-021-01261-y. **Resumo** da versão publicada; **integral (extração)** da pré-publicação bioRxiv doi:10.1101/2020.09.30.321687.
- Oertel, D., Bal, R., Gardner, S. M., Smith, P. H., Joris, P. X. (2000). Detection of synchrony in the activity of auditory nerve fibers by octopus cells of the mammalian cochlear nucleus. *PNAS*, 97, 11773–11779. doi:10.1073/pnas.97.22.11773. **Integral (extração).**
- O'Neill, W. E., Suga, N. (1982). Encoding of target range and its representation in the auditory cortex of the mustached bat. *J. Neurosci.*, 2, 17–31. **Resumo** (o texto integral não pôde ser obtido).
- Peña, J. L., Konishi, M. (2000). Cellular mechanisms for resolving phase ambiguity in the owl's inferior colliculus. *PNAS*, 97, 11787–11792. doi:10.1073/pnas.97.22.11787. **Integral (extração).**
- Suga, N., O'Neill, W. E. (1979). Neural axis representing target range in the auditory cortex of the mustache bat. *Science*, 206, 351–353. **Resumo.**
- Sullivan, W. E., Konishi, M. (1986). Neural map of interaural phase difference in the owl's brainstem. *PNAS*. **Resumo.**
- Takahashi, T., Konishi, M. (1986). Selectivity for interaural time difference in the owl's midbrain. *J. Neurosci.*, 6, 3413–3422. **Resumo.**
- Wenstrup, J. J., Nataraj, K., Sanchez, J. T. (2012). Mechanisms of spectral and temporal integration in the mustached bat inferior colliculus. *Front. Neural Circuits*, 6, 75. doi:10.3389/fncir.2012.00075. **Resumo e trechos** (o texto integral não pôde ser obtido nesta sessão).

- Wenstrup, J. J., Portfors, C. V. (2011). Neural processing of target distance by echolocating bats. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 35, 2073–2083. doi:10.1016/j.neubiorev.2010.12.015. **Integral (extração; versão do autor, PMC3100454).**